

ROTEIRO DE LABORATÓRIO 02 [Aulas 02 e 03] - Circuitos com Diodo**OBJETIVOS:**

- Diferenciar polarização direta e reversa de diodos.
- Empregar diodos na construção de portas lógicas.

OBSERVAÇÃO: Nos experimentos, todos os diodos devem ter o modelo “default” e os leds devem ser vermelhos e com o modelo “default-led”.

EXPERIMENTO 01: Polarização direta versus Polarização reversa de Diodos.

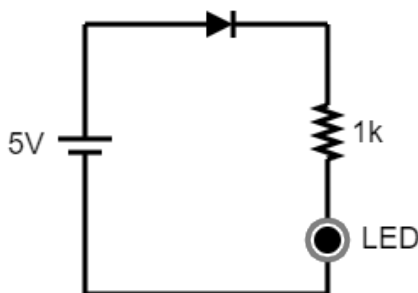


Figura 1 - Circuito de polarização direta.

1. Monte o circuito da Figura 1, ligue a fonte de tensão e observe o comportamento do LED. Envie o arquivo da simulação como um link Falstad (*Circuit Simulator Falstad* → *Arquivo* → *Exportar como Link*). Qual o comportamento do LED?
2. Meça a tensão em cima do resistor de 1k. Qual o valor encontrado? Explique o porquê da tensão ser menor que 5V.

O valor medido será menor que 5V. O motivo dessa redução é que, em um circuito em série, a tensão da fonte é dividida entre os componentes. Tanto o diodo quanto o LED apresentam uma "queda de tensão" interna necessária para funcionarem, sobrando apenas o valor restante para o resistor.

3. Calcule a corrente que passa pelo resistor 1k considerando que o LED vermelho opera em nível de tensão de 1,7V e o diodo com 0,7V. O valor calculado é igual ao medido no circuito simulado? Explique.

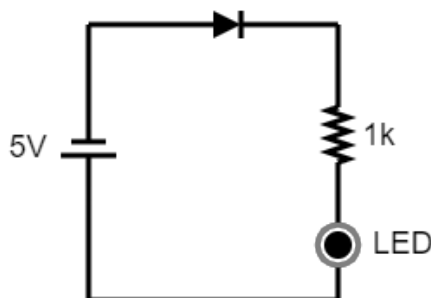


Figura 2 - Circuito de polarização reversa.

Para calcular a corrente, primeiro precisamos descobrir qual   a tens o exata que sobra para o resistor, subtraindo as quedas de tens o do diodo (0,7V) e do LED (1,7V) da fonte (5V):

Tens o no resistor = Tens o da fonte - Tens o do diodo - Tens o do LED

Tens o no resistor = $5 - 0,7 - 1,7 = 2,6 \text{ V}$

Agora, aplicamos a Lei de Ohm (Corrente = Tens o / Resist ncia):

$I = 2,6 / 1000$

$I = 0,0026 \text{ A}$ (ou 2,6 mA)

- Monte o circuito da Figura 2, ligue a fonte de tens o e observe o comportamento do LED. Envie o arquivo da simula  o como um link Falstad (*Circuit Simulator Falstad* → *Arquivo* → *Exportar como Link*). Qual o comportamento do LED?
- De acordo com os comportamentos observados nos itens 1 e 4, qual   a diferen a entre os dois circuitos de polariza  o?

A diferen a   que na polariza  o direta (Figura 1) o diodo atua como um condutor, fechando o circuito e permitindo a passagem da corrente. Na polariza  o reversa (Figura 2), o diodo atua como um isolante (chave aberta), bloqueando o fluxo de corrente e impedindo que o LED acenda.

- Refa a o circuito sem o diodo e observe o comportamento do LED sem o diodo. Houve alguma diferen a? Qual o motivo?

Ao remover o diodo, a queda de tens o de 0,7V que ele causava deixa de existir. Consequentemente, o resistor recebe uma tens o maior ($5 - 1,7 = 3,3\text{V}$), o que aumenta a corrente circulante no circuito inteiro.

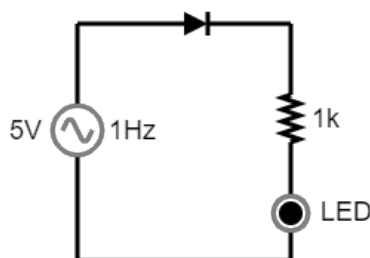


Figura 3 - Circuito de polarização direta com fonte de tensão CA.

7. Monte o circuito da Figura 3. Configure o gerador de sinais para gerar uma função senoidal de 5V de pico e frequência de 1Hz. Responda os seguintes itens:
 - a. O LED acende em algum momento? Com que frequência acontece?
 - b. O que acontece com a tensão no resistor 1k quando o sinal senoidal permanece no eixo da tensão negativa? Qual o motivo deste comportamento?

EXPERIMENTO 02: Portas lógicas com Diodos.

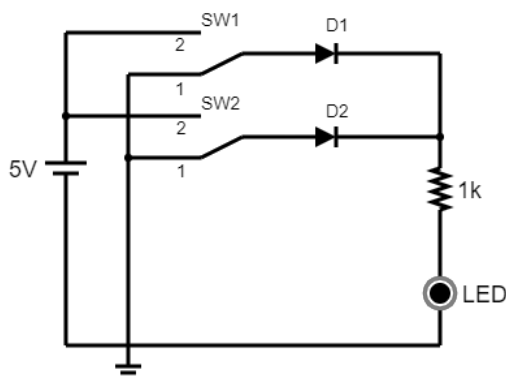


Figura 4 - Simulação de porta lógica com Diodos.

1. Monte o circuito da Figura 4. Envie o arquivo da simulação como um link Falstad (*Circuit Simulator Falstad* → *Arquivo* → *Exportar como Link*).
2. A alteração das chaves SW1 e SW2 para a posição 2 (sinal de tensão 5 V) representa o nível lógico 1. O nível lógico 0 é representado pela posição 1 (sinal de 0 V) das chaves. Observando o comportamento da carga (o LED) no circuito da Figura 4, qual porta lógica o circuito representa?

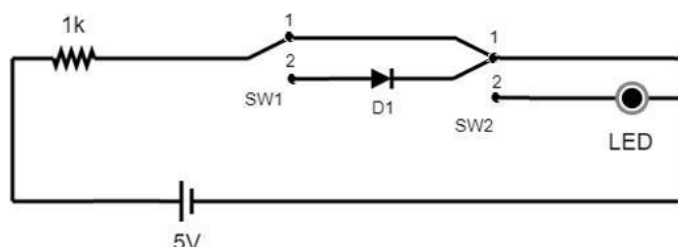


Figura 5 - Simulação de porta lógica com Diodos.

3. Monte o circuito da Figura 5 e analise o comportamento. Envie o arquivo da simulação como um link Falstad (*Circuit Simulator Falstad* → *Arquivo* → *Exportar como Link*).
4. A alteração das chaves SW1 e SW2 para a posição 2 representa o nível lógico 1. O nível lógico 0 é representado pela posição 1 das chaves. Observando o comportamento da carga (o LED) no circuito da Figura 4, qual porta lógica o circuito representa?